LES FONCTIONS E06

EXERCICE N°1 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3\,;5]$.

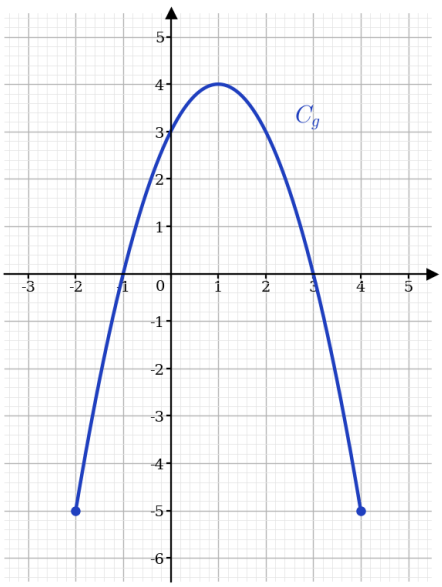
x	-3		-1		2		5
h	1	↗	4	↘	-2	↗	6

1) Donner les variations de h sur $[-3\ ;-1]$, $[-1\ ;2]$ et $[2\ ;5]$.
2) Donner le maximum et le minimum de h sur $[-3\,;5]$ et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.
3) Comparer $h(0)$ et $h(1)$. Justifier.
4) Peut-on comparer $h(-2)$ et $h(4)$ avec ces seules informations ? Justifier.
5) Combien de solutions l'équation $h(x) = 0$ admet-elle ? Et l'équation $h(x) = 5$? Justifier à l'aide du tableau.

EXERCICE N°2 Courbe, tableau de variations et extremum

Soit $g(x)=-x^2+2x+3$ définie sur $[-2\,;4]$. Sa courbe est tracée ci-dessous.

1) Dresser le tableau de variations de g sur $[-2\ ;4]$.
2) Lire le maximum et le minimum de g et préciser où ils sont atteints.
3) Résoudre graphiquement $g(x) \leqslant 0$.
4) Montrer que $g(x)=4-(x-1)^2$. En déduire, par un raisonnement algébrique, que 4 est le maximum de g et qu'il est atteint uniquement pour $x=1$.



EXERCICE N°3 Comparer sans calculatrice

Comparer en justifiant avec une fonction de référence :

1) $(-5)^2$ et $(-4)^2$ **2)** $2,5^3$ et $2,6^3$ **3)** $\sqrt{3,2}$ et $\sqrt{3,1}$

4) $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{8}$ **5)** $\frac{1}{-0,3}$ et $\frac{1}{-0,2}$ **6)** $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$

7) Encadrer :

7.a) x^2 sachant que $-3 \leqslant x \leqslant -1$ **7.b)** $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 5$

EXERCICE N°4 Démonstration guidée : la racine carrée est croissante

Soit $0 \leqslant a < b$.
1) Montrer que $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a}) = b-a$.
2) Justifier que $\sqrt{b}+\sqrt{a} > 0$.
3) En déduire le signe de $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ puis conclure.

LES FONCTIONS E06

EXERCICE N°1 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3\,;5]$.

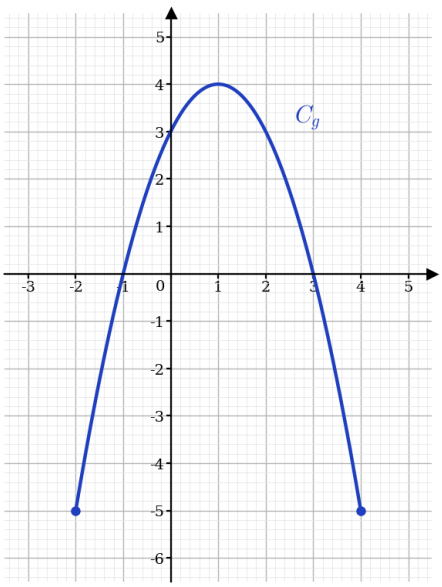
x	-3		-1		2		5
h	1	↗	4	↘	-2	↗	6

1) Donner les variations de h sur $[-3\ ;-1]$, $[-1\ ;2]$ et $[2\ ;5]$.
2) Donner le maximum et le minimum de h sur $[-3\,;5]$ et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.
3) Comparer $h(0)$ et $h(1)$. Justifier.
4) Peut-on comparer $h(-2)$ et $h(4)$ avec ces seules informations ? Justifier.
5) Combien de solutions l'équation $h(x) = 0$ admet-elle ? Et l'équation $h(x) = 5$? Justifier à l'aide du tableau.

EXERCICE N°2 Courbe, tableau de variations et extremum

Soit $g(x)=-x^2+2x+3$ définie sur $[-2\,;4]$. Sa courbe est tracée ci-dessous.

1) Dresser le tableau de variations de g sur $[-2\ ;4]$.
2) Lire le maximum et le minimum de g et préciser où ils sont atteints.
3) Résoudre graphiquement $g(x) \leqslant 0$.
4) Montrer que $g(x)=4-(x-1)^2$. En déduire, par un raisonnement algébrique, que 4 est le maximum de g et qu'il est atteint uniquement pour $x=1$.



EXERCICE N°3 Comparer sans calculatrice

Comparer en justifiant avec une fonction de référence :

1) $(-5)^2$ et $(-4)^2$ **2)** $2,5^3$ et $2,6^3$ **3)** $\sqrt{3,2}$ et $\sqrt{3,1}$

4) $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{8}$ **5)** $\frac{1}{-0,3}$ et $\frac{1}{-0,2}$ **6)** $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$

7) Encadrer :

7.a) x^2 sachant que $-3 \leqslant x \leqslant -1$ **7.b)** $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 5$

EXERCICE N°4 Démonstration guidée : la racine carrée est croissante

Soit $0 \leqslant a < b$.
1) Montrer que $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a}) = b-a$.
2) Justifier que $\sqrt{b}+\sqrt{a} > 0$.
3) En déduire le signe de $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ puis conclure.